

臺北市大同區太平國民小學 112 學年度第二學期五年級自然領域期末評量

範圍:CH3 防止生鏽與食物保存、CH4 揭秘動物的世界

五年 班 座號: 姓名:

得分:

家長簽章:

一、是非題：(每題 2 分，共 28 分)

- () 1. 將鐵製品表面電鍍或是加入其他金屬製成合金，都能防止鐵製品生鏽。
- () 2. 麵包放置一段時間後，表面長了很多黑黑的黴菌，只要挖掉長黴的部分，就可以安心食用。
- () 3. 在實驗中，可能會影響實驗結果的因素稱為「變因」。
- () 4. 阿浩想做一個以空氣為操作變因的實驗，那麼他除了空氣以外，其他因素都要保持不變。
- () 5. 抗生素是一種從青黴菌中萃取出，用來使細菌大量生長的藥物。
- () 6. 在蟻巢中，兵蟻負責捍衛家園，和侵入蟻窩的敵人作戰。
- () 7. 棘冠海星以珊瑚為食，這兩種族群生長在同一棲息地，牠們之間的交互作用屬於「競爭」的關係。
- () 8. 有些動物有遷移的行為，例如黑面琵鷺、烏魚，秋冬時會分批從北方來臺灣過冬。
- () 9. 瓢蟲的體色很鮮豔，可以在草叢中隱藏自己，不被其他動物發現。
- () 10. 動物身上如果有肚臍，可以判斷牠是屬於胎生的動物。
- () 11. 蚯蚓、蝸牛利用骨骼帶動肌肉來運動。
- () 12. 手臂彎曲時，上半臂內側與外側的肌肉會同時縮短。
- () 13. 我們是由父母生的，所以我們的身體上有一些特徵會與父母完全相同，不會與爺爺奶奶有任何相似性。
- () 14. 體溫會隨著外界氣溫而變化的動物稱為「外溫動物」，如鱷魚、蛇、鯊魚。

二、選擇題：(每題 2 分，共 36 分)

- () 1. 在實驗過程中，很多因素要保持不變，稱為(①應變變因 ②控制變因 ③操作變因 ④隨機變因)。
- () 2. 進行「水分對鐵生鏽的影響」實驗時，哪一個因素是操縱變因?(①鋼絲絨球是否接觸空氣 ②鋼絲絨球的大小 ③鋼絲絨球是否浸泡過清水 ④鋼絲絨球浸泡水溶液的種類)。
- () 3. 常用的鑰匙，主要是利用什麼方式來防鏽?(①包塑膠皮 ②在表面電鍍一層金屬 ③塗清水 ④通電)。
- () 4. 下列有 4 間房子，房子大小、建材均相同，但是房子所在的環境不同，請問哪一間房子的鐵窗最容易生鏽?(①位在經常下雨的海邊 ②位在氣候晴朗，少下雨的地方 ③位在氣候寒冷的內陸地區 ④位在沙漠地區)。
- () 5. 澤澤騎著新買的腳踏車出門，卻碰上一場大雨，回到家後，爸爸要他趕緊用乾布擦一擦。澤澤擦完後，還可以怎麼做以防止腳踏車生鏽?(①把腳踏車放在露天的停車格中

②不要再騎了 ③在鐵製部分上油 ④每天用清水洗乾淨)。

- () 6. 阿融想觀察黴菌，請問下面哪一項敘述是錯誤的?(①肉眼可以看見黴菌的存在 ②黴菌一定是黑色的 ③可使用數位顯微鏡可將顯微鏡觀察到的黴菌構造透過螢幕播放 ④使用放大鏡可以放大觀察肉眼看不見的細部構造)。
- () 7. 關於食物的保存，下列哪一個敘述錯誤?(①水分較少的食物，可以保存的期限較久 ②相同食物放在相同環境，冬天時會比夏天時容易腐壞 ③放在冷凍庫的食物比放在冷藏室的，保存期限長 ④餅乾袋中放入乾燥劑可以延長保存期限)。
- () 8. 下列微生物被應用在生活中的例子，哪一個是正確的?(①透過黑黴菌釀製米酒 ②可從酵母菌中提煉盤尼西林 ③可用乳酸菌做成味噌 ④可利用微生物淨化水質)。
- () 9. 在一定的空間範圍內同時生活的同種生物之集合，我們稱作什麼?(①族群 ②部落 ③群集 ④族集)。
- () 10. 哪一項不是卵生動物繁殖的特色?(①母體會排出一顆顆的卵 ②卵會提供胚胎發育所需的養分 ③胚胎在卵裡面發育，再孵化成幼體 ④親代對子代都會有哺乳的行為)。
- () 11. 下列哪一種行為不屬於動物的社會行為?(①臺灣獼猴個體間會互相理毛 ②貓會舔自己的毛來保持清潔 ③有些螞蟥負責尋找食物，有些螞蟥負責保護蟻巢 ④象群中的母象會一起照顧小象)。
- () 12. 下列哪一個不是動物維持體溫的方式?(①熱天時人會流汗 ②天冷時，龜會爬出水面曬太陽 ③小狗吐舌頭、喘氣，幫助散熱 ④非洲草原上的大象集體遷移)。
- () 13. 不同物種或同一物種成員之間互相爭奪食物、居所、權力等利益的互動關係稱為(①競爭 ②寄生 ③共生 ④掠食)。
- () 14. 下列各種動物中，哪一種動物的生殖方式與其他三者不同?(①臺灣獼猴 ②綠蠵龜 ③蓋斑鬥魚 ④瓢蟲)。
- () 15. 下列哪一種動物維持體溫的方式和人類最接近?(①蛙 ②竹節蟲 ③雞 ④蜥蜴)。
- () 16. 企鵝、臘腸狗、袋鼠、青蛙、壁虎、大象、鴿子、海馬、黃牛、海豚，以上 10 種動物，屬於胎生動物的有幾種?(①4 種 ②5 種 ③6 種 ④7 種)。
- () 17. 小元發現俗稱大笨鳥的黑冠麻鷺在太平國小的小田園獵食赤蛙來吃。請問黑冠麻鷺是屬於食物鏈中的哪一種身分?(①一級消費者 ②二級消費者 ③生產者 ④分解者)。
- () 18. 黑冠麻鷺與綠頭鴨的喙長得不一樣，喙喙形狀主要會影響牠們的哪一個行為模式?①覓食方式 ②調節體溫的方式 ③運動方式 ④溝通方式)。

三、題組題：(每格 1 分，共 32 分)

甲、下列哪些是動物吸引異性的方式？是的請打 V，不是的請打 X。

- () 1. 雌性的孔雀會展開美麗的羽毛
- () 2. 蜜蜂會跳 8 字舞及圓舞。
- () 3. 雄性的鹿會用角打鬥來爭取異性
- () 4. 雄蛙會鼓起鳴囊發聲
- () 5. 螢火蟲腹部會閃閃發光

乙、人類的日常生活所需與動物密不可分，下列關於人類的生活與動物的連結，敘述正確的打 V，不正確的打 X。

- () 1. 漁產品是人體重要營養來源之一。
- () 2. 汽車雷達感測器是模仿蝙蝠聽覺定向系統設計而成的。
- () 3. 家蠶吐的絲是人體重要的食物來源。
- () 4. 因應各種氣候、地形，馬、駱駝和牛等動物成為早期人們的主要交通工具。

丙、選購食品時，建議購買具有安全標章的產品。下列哪些是選擇農產品時主要參考的食品標章？是的請打 V，不是的請打 X

① 產銷履歷農產品標章	② CAS 標章	③ 省水標章

丁、小禾想要驗證「溫度會影響吐司上黴菌生長」的假設，請問哪個因素是「實驗組」和「對照組」的吐司該進行怎樣的實驗操作？請將正確答案的代號填入空格內。

- | | |
|--------------|-------------|
| A. 吐司滴 5 滴醋 | B. 吐司滴 5 滴水 |
| C. 將吐司放在教室桌上 | D. 將吐司放在冰箱中 |

(1)實驗組： (2)對照組：

接上題，上述實驗中哪些因素要保持不變？請打 V，哪些因素要改變？請打 X。

- () 1. 吐司的大小
- () 2. 實驗環境的溫度
- () 3. 吐司是否裝入夾鏈袋
- () 4. 吐司上的滴水量
- () 5. 吐司上滴的溶液類型

戊、小靖進行「鋼棉生鏽」實驗，在其他條件相同下，分別將 3 個鋼棉做了不同的處理，分成甲、乙、丙三組。回答問題：

甲組：乾燥的鋼棉
乙組：浸過醋的鋼棉
丙組：浸過水的鋼棉

甲組	乙組	丙組

- () 1. 哪一組鋼棉會最先出現褐色斑點？(①甲組 ②乙組 ③丙組 ④無法判斷。
- () 2. 哪一組鋼棉發生的變化會最少？(①甲組 ②乙組 ③丙組 ④無法判斷)。
- () 3. 小靖拿乙、丙兩組實驗進行比較，請問他是在探究下列哪一個因素會影響鋼棉生鏽？(①水分 ②鹽分 ③空氣 ④酸性物質)。

- () 4. 小靖若拿甲、丙兩組實驗進行比較，請問他是在探究下列哪一個因素會影響鋼棉生鏽？(①水分 ②鹽分 ③空氣 ④酸性物質)。
- () 5. 酸雨對鐵窗產生的影響，可以從哪一組中得到驗證？(①甲組 ②乙組 ③丙組 ④無法判斷)。

己、下列食品分別應用了哪一種保鮮方法？請在□填入正確代號。

- ㄅ. 利用陽光和風將水去除，讓微生物不易生長
- ㄆ. 用低溫抑制微生物的生長。
- ㄇ. 抽出空氣並密封，讓微生物無法生存。
- ㄊ. 用高溫殺死微生物後再將容器密封。。

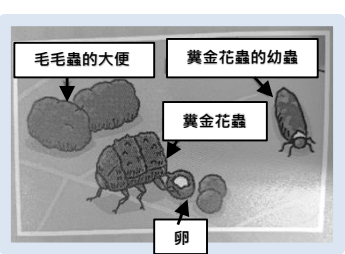
① 真空包裝米	② 將柿子曬乾製成柿餅	④ 將水果製成罐頭	③ 用大量冰塊保鮮魚類

庚、下列鐵製品通常會利用什麼方法防鏽？連連看：

① 鐵製衣架	② 遊樂器材	③ 菜刀	④ 眼鏡框架
.	.	.	.
A 漆油漆	B 包覆塑膠皮	C 電鍍	D 做成不鏽鋼

四、閱讀文章回答問題，並選出正確的答案：(每題2分，共4分)

糞金花蟲，是一種長得非常像毛毛蟲大便的蟲子。由於沒有什麼敵人會「想吃大便」，所以就可以保護自己。不過當他們還是幼蟲的時候，由於外觀還不太像大便，就用一種驚人的技巧來防身。



首先，蟲卵誕生的瞬間，就會被混在媽媽的大便裡面保護著。而從卵孵出來的幼蟲，每次只要大便，就會把自己的大便加到媽媽的大便上面。等到大便漸漸變成大睡袋的模樣，糞金花蟲就會鑽到大便裡，以「我是昆蟲大便」的模樣，偽裝成大便生活。

同樣是金花蟲類的「甜菜大龜甲」，在幼蟲時代也是以大便防身。甜菜大龜甲在大便以後，就會把便便堆到自己的背上，等待大便乾燥，還會不停的往上堆，最後就會把自己的身體給全部包起來了。

文章取自三采文化《大便調查局》

- () 1. 糞金花蟲利用什麼方法來隱藏自己，避免被捕食者發現？(①具鮮豔的體色 ②身體具有硬刺 ③偽裝成大便的樣子 ④和環境相似的顏色)。
- () 2. 雌性糞金花蟲將蟲卵產在自己的大便裡，這是一種什麼行為？(①運動 ②育幼 ③覓食 ④求偶)。

題目結束，請仔細檢查！